

Métriques d'évaluation de l'IA et performance organisationnelle

 29 juillet 2026

 8 h 30 – 11 h 30

 Sherbrooke

 **STUDIO**

 En classe : **INDIVIDUEL** · Remise : **INDIVIDUEL**

 **Temps estimé** : 150 min (~2.5 h)

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Maîtriser les métriques clés pour évaluer l'IA en s'appuyant sur des données réelles : le gap labo-production (problème courant chez tous les cas étudiés), les métriques de Morgan Stanley (temps économisé par conseiller) et Pfizer Charlie (taux d'approbation accéléré). Produire un tableau de bord de suivi IA.

Prof. Carlos Denner dos Santos, Ph.D.

Département des systèmes d'information et méthodes quantitatives de gestion (SIMQG) - École de gestion

Université de Sherbrooke

Objectifs d'apprentissage

À LA FIN DE CETTE SÉANCE, VOUS SEREZ CAPABLE DE...

1. Distinguer les métriques techniques (précision, rappel) des métriques d'affaires (temps économisé, ROI, adoption) en citant Morgan Stanley et Pfizer.
2. Concevoir un tableau de bord de suivi de performance IA adapté au contexte organisationnel.
3. Identifier les signaux d'alerte indiquant qu'un modèle IA dérive ou doit être réentraîné.
4. Produire un mockup de tableau de bord IA avec 5+ métriques alignées technique-affaires.

POINTS CLÉS

- 💡 Morgan Stanley : la métrique qui compte est l'impact sur le travail réel, pas la précision technique.
- 💡 Pfizer : un modèle précis en labo peut être dangereux en production si les données changent.
- 💡 Le data drift est le signal #1 : quand les données de production s'éloignent de l'entraînement.
- 💡 Un bon tableau de bord aligne métriques techniques (équipe IA) et métriques d'affaires (C-suite).
- 💡 L'adoption est une métrique clé : un agent que personne n'utilise ne crée aucune valeur.
- 💡 Chaque alerte doit déclencher une action — sinon c'est de la décoration.

IDÉES REÇUES À ÉVITER

⚠️ Une bonne précision technique = un agent qui réussit en production

- ✓ Le 'gap labo-production' est le piège classique. Un agent à 98 % de précision en laboratoire peut tomber à 70 % en production si les données réelles diffèrent. Surtout : un agent précis mais inutilisé crée zéro valeur. La précision technique est nécessaire mais jamais suffisante.

⚠️ Plus on a de métriques, mieux c'est

- ✓ Un tableau de bord à 30 métriques ne sera consulté par personne. La discipline est de choisir 5-7 métriques alignées au public visé. Les exécutifs veulent 3-4 métriques d'affaires ; les équipes IA veulent 5-6 techniques. Deux tableaux distincts battent un tableau encyclopédique.

⚠️ Le drift est rare et facile à détecter

- ✓ Le drift est constant et silencieux. Sans surveillance active, il passe inaperçu jusqu'à ce que les utilisateurs s'en plaignent. Les bons systèmes ont des alertes automatiques sur la distribution des entrées et des sorties — pas seulement sur la précision finale.

PRIORITÉS DU SOIR

CORE

distinction metriques techniques affaires

canevas tableau de bord

signaux drift et reentrainement

alerte action obligatoire

STRETCH

taxonomie drift data concept performance

calibration seuils par audience

PREVIEW

ethique session 12

hitl design session 13

Déroulement de la séance

RYTHME DE LA SOIRÉE

STRUCTURE DE LA SÉANCE

Partie	Titre	Durée	Contenu
1	Métriques techniques vs métriques d'affaires	50 MIN	Wooclap d'ouverture. Cas Morgan Stanley : heures économisées > précision du modèle. Cas Pfizer : le coût d'une erreur de classification réglementaire. Le gap labo- production : pourquoi un bon modèle peut échouer. La pyramide des métriques : techniques (équipe IA), opérationnelles (managers), d'affaires (C-suite).
2	Concevoir un tableau de bord IA	50 MIN	5 composants d'un tableau de bord efficace : métriques choisies, seuils chiffrés, codes couleur, fréquence de mise à jour, audience. Signaux de dérive (data drift, concept drift, performance drift) et déclencheurs de réentraînement. Anti-patterns à éviter (tableau encyclopédique, métriques de vanité, absence de seuils).
3	Pause	10 MIN	Pause. Affichage du canevas de tableau de bord pour préparer l'exercice.
4	Exercice : votre tableau de bord	40 MIN	Individuel : concevoir le mockup pour Morgan Stanley, Pfizer, ou un agent du milestone M7/M8. Partage en paires (5 min chacun) avec critique sur : seuils justifiés ? Public clair ? Action déclenchée par chaque alerte ? 2-3 partages au groupe.

INTERACTIONS WOOCAP

POLL

Quel signal vous alerterait LE PLUS qu'un agent commence à dérailler en production ?

WORD_CLOUD

Quelle métrique d'affaires vous semble la plus importante pour mesurer le succès d'un agent ?

OBJECTIF

Concevoir un tableau de bord aligné sur le public, avec métriques techniques et d'affaires, seuils chiffrés et actions déclenchées par alerte. Démontrer la compréhension du gap labo-production et du drift.

LIVRABLE ATTENDU

Mockup de tableau de bord (1 page)

ARTÉFACTS DU REPO

☐ portfolio/M9_tableau_de_bord.pdf

☐ ai-usage.md

CHECKLIST DE REMISE

☐ 2 métriques techniques avec seuils d'alerte chiffrés

☐ 3 métriques d'affaires liées à la valeur réelle

☐ Codes couleur vert/jaune/rouge avec seuils explicites

☐ Fréquence de mise à jour définie (temps réel, quotidien, hebdo)

☐ Audience cible identifiée

☐ Signal de drift et déclencheur de réentraînement

☐ Divulcation IA si applicable

Remise & évaluation

ARTÉFACTS REQUIS

☐ portfolio/M9_tableau_de_bord.pdf

☐ ai-usage.md

RÈGLE DE REMISE



Avant la séance 12 (5 août 2026)

CRITÈRES D'ÉVALUATION

%	Dimension	Accent de la séance
25%	Alignement techniques affaires	Mix équilibré : 2 techniques + 3 affaires (ou justifié autrement).
20%	Seuils justifiés	Seuils chiffrés et justifiés par contexte/coût d'erreur.
20%	Action par alerte	Chaque alerte déclenche une action explicite avec responsable.
15%	Signal drift	Signal de drift présent avec déclencheur de réentraînement.
10%	Lisibilité 30s	Tableau lisible en 30 secondes par le public visé.
5%	Audience explicite	Public visé nommé.
5%	Ai disclosure	ai-usage.md présent.

EXIT TICKET



En une phrase : pour votre futur métier, identifiez UNE métrique technique et UNE métrique d'affaires que vous suivriez sur un tableau de bord agentique.

DIVULGATION IA — AI-USAGE.MD

1	Outil utilisé Nom, version, date d'accès
2	Ce qu'il m'a aidé à faire Tâche précise — pas « écrire le travail »
3	Sources et chiffres vérifiés Chaque affirmation → source primaire consultée
4	Ce que j'ai modifié ou rejeté Corrections, reformulations, refus — et pourquoi
5	Déclaration de responsabilité Je suis responsable de l'exactitude et du jugement — outil IA utilisé ou non.

Présent même si aucun outil IA utilisé · gabarit : <content/templates/ai-usage.md>

Outils & règles IA

POLITIQUE IA

IA PERMISE

Les outils IA sont permis lorsqu'explicitement indiqué. Toute utilisation doit être divulguée dans ai-usage.md. L'étudiant demeure responsable de l'exactitude, du jugement et de la vérification.

OUTILS PAR DÉFAUT

chatgpt or copilot

google docs

slides

canva

POLITIQUE CLOUD

AUCUNE CARTE REQUISE

Voie par défaut: analytics

Lectures recommandées



Google Research — Hidden Technical Debt in Machine Learning Systems

Le classique sur les coûts cachés de la production ML.

<https://research.google/pubs/pub43146/>



Microsoft Research — ML in Production: Drift Detection

Cadres pour détecter le drift en production.

<https://www.microsoft.com/en-us/research/>



Morgan Stanley AI Press Releases (2023-2024)

Communications publiques sur les métriques d'adoption de leur agent.

<https://www.morganstanley.com/press-releases>



Pfizer Digital Engineering Blog

Insights sur les métriques de Charlie en production.

<https://www.pfizer.com/news>